Generar Gráficos en PHP Usando CHARTJS

El objetivo es lograr una estructura organizada separando el HTML, el JavaScript y la lógica de backend.

Descargar Chart.js

Debe visitar el sitio oficial de Chart.js:

- https://www.chartjs.org

Desde allí puede:

Usar el CDN (recomendado para pruebas):

<script src="https://cdn.jsdelivr.net/npm/chart.js"></script>

O descargar el archivo chart.min.js y colocarlo en una carpeta pública del proyecto (por ejemplo: public/js/).

Preparar la Base de Datos

Se asume que ya existe una base de datos en MySQL con una tabla de ejemplo. Por ejemplo:

```
CREATE TABLE ventas (
    mes VARCHAR(20),
    total INT
);

INSERT INTO ventas (mes, total) VALUES
('Enero', 120),
('Febrero', 90),
```

('Marzo', 150);

Crear el archivo PHP que devuelve los datos (datos_grafico.php)

El desarrollador debe crear un archivo PHP que actúe como una API para consultar los datos de la base de datos y devolverlos en formato JSON:

```
<?php

// Se incluye la conexión desde un controlador

require_once 'controllers/ConexionController.php'; // El archivo debe retornar $conexion


$query = "SELECT mes, total FROM ventas ORDER BY id ASC";

$result = mysqli_query($conexion, $query);


$data = [];

while ($row = mysqli_fetch_assoc($result)) {

    $data[] = $row;

}


// Se devuelve en formato JSON

header('Content-Type: application/json');

echo json_encode($data);

?>
```

Generar Gráficos en PHP Usando CHARTJS

Crear el archivo HTML con el canvas

El archivo HTML debe tener el elemento canvas y debe incluir el script externo que contiene el código de Chart.js. Ejemplo:

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="es">
<head>
    <meta charset="UTF-8">
    <title>Gráfico de Ventas</title>
    <script src="https://cdn.jsdelivr.net/npm/chart.js"></script>
</head>
<body>
    <h2>Reporte de Ventas por Mes</h2>
    <canvas id="graficoVentas" width="600" height="400"></canvas>

    <!-- Llamada al script externo -->
    <script src="public/js/grafico.js"></script>
</body>
</html>
```

Crear el archivo grafico.js (JavaScript externo)

Este archivo debe realizar una petición AJAX para consumir los datos desde datos_grafico.php y renderizar el gráfico:

```
fetch('datos_grafico.php')
    .then(response => response.json())
    .then(data => {
        const labels = data.map(item => item.mes);
        const valores = data.map(item => item.total);

        const ctx = document.getElementById('graficoVentas').getContext('2d');
        new Chart(ctx, {
            type: 'bar', // Puede ser line, pie, doughnut, etc.
            data: {
                labels: labels,
                datasets: [{
                    label: 'Ventas por Mes',
                    data: valores,
                    backgroundColor: 'rgba(75, 192, 192, 0.5)',
                    borderColor: 'rgba(75, 192, 192, 1)',
                    borderWidth: 1
                }]
            },
            options: {
                scales: {
                    y: {
                        beginAtZero: true
                    }
```

```
            }
        }
    });
})
.catch(error => console.error('Error al cargar los datos:', error));
```

Estructura del Proyecto Recomendada

```
/mi_proyecto
│
├── controllers/
│   └── ConexionController.php
├── public/
│   └── js/
│       └── grafico.js
├── datos_grafico.php
└── grafico.html
```

Al abrir el archivo grafico.html en el navegador, el gráfico de barras será cargado dinámicamente con los datos provenientes de la base de datos MySQL.